Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

BARCO PIRATA

REY DEL MAR

Ing. en Sistemas Computacionales

6to Semestre

Materia

Taller de base de datos

López Chacón Diana Elizabeth

Integrantes:

Sabori Fernández Miguel Rogelio

Suarez Gutierrez Luis Mario

1. INTRODUCCIÓN

El sector turístico en el Recinto Portuario de Puerto Peñasco representa uno de los motores económicos más importantes de la región. En este entorno altamente competitivo, las empresas locales necesitan adoptar y adaptar tecnologías de la información que les permitan no solo su competitividad, sino también escalar sus operaciones de manera sostenible. La empresa "Barco Pirata de Puerto Peñasco", operadora de la emblemática embarcación "El Rey del Mar", se ha consolidado como una atracción principal; sin embargo, actualmente opera bajo esquemas de gestión de información que requieren una modernización estructural profunda, específicamente en su flujo de ventas, captación de prospectos y administración financiera.

El presente proyecto integrador detalla el diseño, arquitectura, desarrollo e implementación de una solución informática integral: una aplicación web tipo SPA (Single Page Application) orientada a la gestión turística y transaccional. Este sistema no es simplemente un portal de reservaciones, sino una plataforma de gestión operativa que permite a los clientes explorar de manera interactiva los catálogos de paquetes, apartar sus lugares asegurando la concurrencia de datos y procesar pagos. Simultáneamente, otorga a la capa administrativa un control centralizado e inmutable de la capacidad finita del barco, la conciliación paramétrica de pagos (ya sea en efectivo en la taquilla o mediante transacciones digitales) y la generación de reportes operativos basados en consultas complejas a una base de datos relacional. La solución abarca desde el diseño de interfaces de usuario (Frontend) hasta la estructuración de la lógica de negocio y persistencia de datos en la nube (Backend y Base de Datos).

2. PROBLEMÁTICA

A pesar del alto volumen de visitantes diarios y la amplia variedad de servicios ofrecidos —que incluyen paseos individuales, reservaciones grupales y paquetes diferenciados estructuralmente— la empresa enfrenta retos críticos derivados de la dependencia de procesos de registro manuales o semi-automatizados. La captura de datos de clientes en papel o en hojas de cálculo no vinculadas carece de validación sistemática, lo que propicia errores de tipografía, duplicidad de registros y, en el peor de los casos, la pérdida de información crítica que imposibilita el seguimiento del cliente o la resolución de disputas.

A nivel operativo, la gestión manual de las reglas de negocio representa el mayor cuello de botella. El personal de taquilla debe calcular mentalmente o con

herramientas básicas las tarifas según el tipo de paquete solicitado: "Paquete con comida" a $450.00 MXN, "Solo bebidas" a $350.00 MXN, y "Solo paseo" a $250.00 MXN por pasajero. A esto se suma la complejidad de aplicar condicionalmente un 10% de descuento exclusivamente para grupos que conformen 5 o más personas. Durante las horas pico en el Recinto Portuario, esta carga cognitiva genera lentitud en la atención, un aumento en el margen de error en las cotizaciones y discrepancias financieras al momento del arqueo de caja. Finalmente, la ausencia de una base de datos normalizada y centralizada impide la generación ágil de reportes de reservaciones diarias, limitando la capacidad gerencial para tomar decisiones basadas en datos históricos o en tiempo real.

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo e implementación de esta propuesta de software se justifica desde tres ejes fundamentales de la ingeniería en sistemas: técnico, operativo y económico.

Desde el punto de vista operativo, la digitalización de la interfaz de reservaciones estandariza y automatiza la captura del día, fecha, cantidad de personas y datos de contacto (nombre y número de celular), eliminando la ambigüedad en la captura de datos. Al trasladar el motor de cálculo y las reglas de negocio (como el descuento grupal del 10%) directamente al código del sistema, se suprime el error humano, garantizando cotizaciones precisas e instantáneas que aceleran el flujo en la taquilla.

En el aspecto técnico y económico, la adopción de una arquitectura basada en la nube, apoyada por tecnologías modernas como bases de datos PostgreSQL gestionadas, proporciona una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esta infraestructura permite a la administración no solo auditar los ingresos en tiempo real, sino también procesar pagos mediante módulos duales, generar los comprobantes digitales (PDF) requeridos por los clientes y exportar las sábanas de datos a formatos estructurados (Excel/CSV) para su integración contable. En conjunto, el proyecto representa una transición exitosa hacia una operación "Zero-Paper", reduciendo costos administrativos y elevando significativamente la percepción de calidad del servicio por parte del turista.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de reservaciones web para la empresa "Barco Pirata de Puerto Peñasco", que permita automatizar el ciclo completo de venta de boletos, el procesamiento de pagos multicanal y la emisión de reportes gerenciales, empleando una arquitectura cliente-servidor nativa de la nube y bases de datos relacionales estables.

4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar y maquetar una interfaz gráfica de usuario (GUI) reactiva y afín a la identidad temática de la empresa, optimizando la experiencia de usuario (UX) para la captación de reservaciones y la visualización de catálogos de costos.
- Programar la lógica de negocio algorítmica para la validación de capacidad del barco y la aplicación automática del 10% de descuento en grupos mayores o iguales a 5 personas, asegurando la precisión financiera.
- Desarrollar módulos de procesamiento transaccional que soporten la gestión de pagos en efectivo (con confirmación en la taquilla) y simulaciones de pago con tarjeta de crédito/débito en línea.
- Estructurar y normalizar (hasta la Tercera Forma Normal - 3NF) una base de datos relacional robusta para el almacenamiento seguro e íntegro de perfiles de clientes, catálogos de paquetes, registros de reservaciones y logs de actividad.
- Configurar motores de renderizado para la generación de comprobantes digitales de pago (vouchers) imprimibles y exportables, así como la programación de consultas SQL para la extracción de reportes operativos diarios y anuales.

5. DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El sistema ha sido concebido y desarrollado bajo un stack tecnológico moderno y de alto rendimiento, utilizando un enfoque de *Backend-as-a-Service* (BaaS) que permite acelerar el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) sin sacrificar la escalabilidad. El entorno de desarrollo local se apoyó en tecnologías de virtualización y contenedores Docker para replicar los servicios de PostgreSQL, asegurando la paridad entre el entorno de desarrollo y el de producción.

Arquitectura del Frontend y Experiencia de Usuario (UI/UX): La capa de presentación fue construida utilizando el framework React en su versión 19, gestionando el empaquetado y la compilación mediante Vite para obtener tiempos de carga ultrarrápidos. La aplicación sigue el patrón Single Page Application (SPA), donde el enrutamiento del lado del cliente es orquestado por React Router DOM, eliminando las recargas innecesarias de la página. A nivel visual, se integró el componente Hero.jsx, el cual aplica animaciones matemáticas de traslación y escala (*Ken Burns effect*) a fotografías reales de la embarcación, captando inmediatamente la atención del usuario.

Manejo de Estado y Lógica Transaccional: El sistema procesa **Entradas** a través de formularios estrictamente validados en el componente ReservationModal.jsx, el cual intercepta intentos de reservación en fechas donde la capacidad global del barco (parametrizada en la base de datos, por defecto 50 pasajeros) ha sido alcanzada. Al registrar una solicitud, el sistema emite un mensaje de confirmación y asigna un estado pending.

Las salidas del sistema incluyen la generación dinámica de comprobantes. Mediante la biblioteca cliente html2pdf.js, el sistema toma el Document Object Model (DOM) del recibo de pago, lo vectoriza y genera un archivo PDF con un folio único derivado del UUID (Universally Unique Identifier) de la reservación, asegurando que no existan dos recibos con el mismo identificador.

Autenticación, Seguridad y Roles de Usuario: La gestión de identidad se delegó a Supabase Auth, implementando el estándar JSON Web Tokens (JWT). El sistema distingue claramente entre la lógica de cliente (client) y la lógica administrativa (admin). Mientras que el cliente tiene acceso a un tablero personal (ClientDashboard.jsx) para monitorear el estado de su reserva y proceder con pagos en línea, el administrador dispone de un panel de control avanzado (AdminDashboard.jsx) capaz de alterar estados de reserva, forzar cobros en efectivo en la taquilla y gestionar el CRUD (Create, Read, Update, Delete) del catálogo de paquetes turísticos.

6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS (DIAGRAMA BD)

El núcleo lógico del sistema reside en un esquema de base de datos PostgreSQL diseñado para preservar la integridad de las transacciones bajo las reglas comerciales del "Rey del Mar". Se establecieron restricciones de dominio explícitas y generación de llaves primarias robustas mediante UUIDs (Universal Unique Identifiers) v4 para evitar colisiones.

1. **Diccionario del Esquema Relacional Principal:**
2. **Tabla profiles:** Administra el control de acceso y se vincula intrínsecamente a la entidad de autenticación (auth.users).
    a. **Atributos:** id (UUID, PK), full_name (text), role (text), created_at (timestamptz).
    b. **Restricciones:** Llave foránea hacia auth.users(id). Constricción CHECK para limitar los roles: CHECK (role = ANY (ARRAY['admin'::text, 'client'::text])).
3. **Tabla packages:** Almacena el catálogo de servicios (Comida, Bebidas, Paseo).
    a. **Atributos:** id (bigint, Identity PK), name (text), price (numeric), max_capacity (integer), image_url (text).
4. **Tabla reservations:** Entidad pivote que consolida la solicitud turística.
    a. **Atributos:** id (UUID, PK), package_id (bigint, FK), user_id (UUID, FK), reservation_date (date), persons_count(int4), total_price (numeric), status (text), cancellation_reason (text).
    b. **Restricciones:** FOREIGN KEY (package_id) REFERENCES packages(id). Además, garantiza lógicamente que no existan reservas en cero mediante la regla de validación de dominio: CHECK (persons_count > 0).
5. **Tabla payments:** Funciona como un libro mayor contable (Ledger) de las transacciones.

   a. **Atributos:** id (UUID, PK), reservation_id (UUID, FK), amount (numeric), payment_method (text), status (text), payment_date (timestamptz).
   b. **Restricciones:** FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations(id). Valida el estado transaccional de forma estricta: CHECK (status = ANY (ARRAY['pending'::text, 'completed'::text, 'failed'::text])).
6. **Tabla global_settings:** Define los parámetros ambientales del sistema.
   a. **Atributos:** id (int4, PK), boat_capacity (integer). Permite a la lógica de negocio consultar el límite total de pasajeros antes de efectuar inserciones en reservaciones.

7. PLAN DE SEGURIDAD (BITÁCORA, RESPALDO Y RECUPERACIÓN)

Para un sistema que maneja datos personales de turistas y administra el flujo de caja diario del negocio, la seguridad informática no es una característica opcional, sino el pilar de la arquitectura. Se establecieron los siguientes protocolos de protección y redundancia:

- **Seguridad a Nivel de Fila (Row Level Security - RLS):** En lugar de depender exclusivamente de la validación en el código del servidor, se aprovecharon las capacidades nativas de PostgreSQL para crear políticas RLS. Esto significa que a nivel de motor de base de datos, un usuario autenticado como cliente únicamente posee los vectores de privilegio para realizar operaciones SELECT o INSERT sobre registros donde su propio ID coincida con el registro. Los administradores, mediante la validación de su JWT, superan esta restricción y tienen visibilidad global.
- **Bitácora de Auditoría (Activity Logging):** La trazabilidad operativa es fundamental. Se diseñó una entidad específica llamada activity_logs acoplada a una utilidad en el frontend (logger.js). Cada acción que muta el estado del sistema —como la aprobación de una reserva, la cancelación de un viaje o el procesamiento de un pago en efectivo— genera automáticamente un registro. Este log incluye el correo del actor, el tipo de operación (CREATE, UPDATE, DELETE), la entidad afectada, la fecha exacta con zona horaria (timestamptz) y un nivel de severidad (INFO, WARNING, ERROR), blindando a la empresa contra fraudes internos.

- **Protocolos de Respaldo y Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery):** Reconociendo la naturaleza crítica de los datos, el panel de administración incluye un submódulo (BackupModal.jsx) que permite la extracción manual de la base de datos completa. El sistema compila todas las reservaciones e historiales de pago, serializándolos en formatos universales como JSON o CSV. Además, la infraestructura en la nube mantiene copias de seguridad lógicas diarias automatizadas (PITR - Point in Time Recovery), asegurando que, en caso de una falla catastrófica, el RPO (Recovery Point Objective) sea mínimo y no se pierdan transacciones valiosas.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones: El diseño y desarrollo de este proyecto integrador consolida los conocimientos adquiridos a lo largo de seis semestres en la Ingeniería en Sistemas Computacionales. La solución entregada a la empresa "Barco Pirata de Puerto Peñasco" resuelve de forma contundente la problemática de la saturación operativa. La transición de registros físicos a una base de datos relacional normalizada en PostgreSQL elimina el margen de error humano en los cálculos financieros. Asimismo, la arquitectura implementada garantiza altos niveles de concurrencia, permitiendo que múltiples turistas realicen procesos de reserva de forma simultánea sin corromper el límite de capacidad de la embarcación, demostrando la eficacia de la gestión transaccional moderna.

Recomendaciones para Trabajo Futuro:

1. **Integración de Webhooks y APIs Externas:** Se recomienda escalar el módulo de comunicaciones integrando un servidor SMTP de terceros (como SendGrid) o la API de WhatsApp Business. Esto permitirá el envío asíncrono de notificaciones automáticas cuando el estado de una reservación cambie, reduciendo la incertidumbre del turista.
2. **Certificación y Pasarela de Pagos Real:** Para una segunda fase de producción, es imperativo sustituir el módulo de simulación de cobro con tarjeta por una pasarela de pago real (ej. Stripe o MercadoPago) que garantice el cumplimiento total de las normativas PCI-DSS para el manejo seguro de datos bancarios.
3. **Despliegue de Nodos Locales o Edge Computing:** Dado que la conectividad a internet en el área del Recinto Portuario puede sufrir intermitencias, se sugiere investigar la viabilidad de implementar *Service Workers* en el frontend para añadir a la aplicación de características PWA

(Progressive Web App), permitiendo consultas en caché y una sincronización en segundo plano de la base de datos operativa.